MANUAL DE USUARIO

PACHA

Simulador

Manual del jugador y del docente. El simulador de marketing con el mercado real de los helados en Bolivia: comités, eventos del entorno, inflación y una carrera por conquistar el consumo nacional.

5 segmentos **3 canales** **9 regiones** **Año 0 → 10**

Contenido: inicio de sesión y cuentas actuales · el mercado de Bolivia · eventos e inflación · el comité y los borradores por área · decisiones, estudios e I+D · cómo se calculan las ventas · reportes y ranking · la ronda en 6 pasos · preguntas frecuentes.

MARKETING · EDUCACIÓN · BOLIVIA

EDICIÓN 2026

SECCIÓN 1

Bienvenida al mercado boliviano

PACHA es un simulador educativo de marketing ambientado en la industria de los helados de Bolivia. Cada estudiante integra el **Comité de Dirección de Marketing** de una empresa: junto a sus compañeros decide precios, publicidad, producción, distribución e innovación, año tras año, contra otras empresas del salón y contra el «Resto del mercado». Gana quien construya la participación y la contribución más sólidas al cierre de la simulación.

El sistema tiene tres roles bien diferenciados. Entender quién puede hacer qué es el primer paso para jugar con fluidez:

🛡️ **Rectorado (Administrador)**

Da de alta a los docentes, restablece contraseñas y elimina cuentas de alumnos o profesores. En la versión limpia del sistema es la única cuenta que existe al inicio.

🎓 **Docente (Profesor)**

Crea cada simulación con sus empresas y alumnos, planifica los eventos por año, prepara el entorno de cada período, aprueba las decisiones de las empresas y ejecuta las rondas del motor.

👩‍💼 **Alumno (Gerente de área)**

Gestiona UNA área del comité (precios, publicidad, producción, ventas o I+D), envía borradores, delibera en el comité, compra estudios de mercado y responde por su desempeño ante sus pares.

SECCIÓN 2

Inicio de sesión y cuentas actuales

La pantalla de login muestra la sección **«Cuentas actuales»**: únicamente el administrador y los docentes registrados en el sistema. Pulsar una de esas cuentas intenta el ingreso directo con la clave inicial. Los alumnos no

aparecen en esa lista: entran escribiendo el usuario que su profesor les asignó.

Claves iniciales

El administrador nace con la clave **321**. Los docentes y alumnos reciben la clave que definió quien los creó (si el docente no especificó otra, los alumnos también nacen con **321**). El Rectorado puede restablecer cualquier clave desde el panel de usuarios.

Descargas: al pie del login están los botones **Manual (PDF)** y **Guía (PDF)**. El manual es este documento; la guía es el recorrido paso a paso de una partida completa, validado con una prueba automática que simula a un docente y diez alumnos «NPC» jugando de principio a fin.

SECCIÓN 3

El mercado de Bolivia

El juego modela el consumo nacional de helados a partir de datos oficiales. La demanda se reparte en **5 segmentos de consumidores** y llega a las marcas a través de **3 canales de distribución**, a lo largo de las **9 regiones** (departamentos) del país. Cada año tiene además una **estacionalidad mensual**: el calor del verano y las fechas festivas mueven el consumo.

Segmento	Qué valora	Canal principal
Niños	Dulzor, sabor frutal, presentación divertida	Kioscos y puestos
Adolescentes	Marca, novedad, precio accesible	Kioscos y puestos
Jóvenes	Sabor frutal, ingredientes naturales	Supermercados
Adultos	Calidad y cremosidad, presentación	Supermercados
Familias	Tamaño de porción, precio familiar	Tiendas de barrio

Los **6 atributos** que los consumidores califican en cada marca son: sabor frutal, cremosidad, dulzor, tamaño de porción, presentación/envase e ingredientes naturales. Cada atributo se califica de 1 a 10 y cada segmento tiene su combinación ideal: alinear tus marcas con el ideal del segmento que quieres conquistar es la base de la ventaja competitiva.

Dimensión del juego (Año 0)

El mercado parte de **11.365.333 habitantes** × 1,4 litros por habitante = **15.911.466 litros**. Las empresas jugables nacen con capacidad de **1.000.000 de litros** cada una (usando ~70% de su capacidad): juntas ofertan 3.500.000 litros, cerca del **22%** del mercado. El resto lo atiende el «Resto del mercado». La capacidad puede ampliarse hasta **3.000.000 de litros** invirtiendo en cada ronda.

SECCIÓN 4

Eventos del entorno e inflación

Bolivia no es un mercado estático: el docente programa **eventos por año** que sacuden la demanda, los costos o la logística. Cada simulación arranca con un plan autocompletado de **1 a 3 eventos por año**, sin repetir categoría en el mismo año, y el docente puede fijar, quitar o re-sortear eventos desde la pestaña «Eventos por año».

Categoría	Ejemplos del catálogo	Efecto típico
Festivo	Navidad, San Juan, Día del Niño, Día de la Madre	Dispara la demanda (+)
Social	Matrimonios y quinceañeras, Gran Poder, graduaciones	Demanda en canal HORECA (+)
Económico	Escasez de combustible, dólar, crisis económica	Suben costos; cae demanda
Logístico	Bloqueo de carreteras, paro de transporte	Cae la disponibilidad (0–50%)
Climático	Ola de calor, sequía, inundaciones	Demanda ± y costos

Cada evento tiene **región, meses de duración e intensidad**, y sus efectos están acotados: la demanda se mueve entre **−20% y +25%**, los costos entre **−10% y +30%** y la logística puede reducir hasta un **50%** la disponibilidad. Cuando varios eventos coinciden sobre la misma variable, el motor los agrupa sin doble conteo. Los eventos quedan **trazados en los reportes** del año: qué ocurrió, en qué meses y con cuánto efecto.

El otro actor del entorno es la **inflación π**. Antes de cada ronda el sistema proyecta la tasa anual con sus factores (tipo de cambio, alimentos, energía, salarios…), con escenarios **FAVORABLE, ESTABLE o DESFAVORABLE** que el

docente puede fijar o dejar a sorteo (con semilla reproducible). La inflación encarece costos y precios de referencia: los índices de precios encadenan el Año 0 al final de la simulación y el histórico queda a la vista en los reportes.

SECCIÓN 5

El comité y los borradores por área

Cada empresa la dirige un comité de cinco gerencias. Cada alumno asume **un cargo** y es el responsable de las decisiones de su área:

Cargo	Área que gestiona	Decide
Precios y Producto	Precios	Precio Bs/litro de cada marca
Publicidad y Promoción	Publicidad	Presupuesto publicitario por marca
Producción	Producción	Litros a producir e inversión en capacidad
Distribución y Ventas	Ventas	Vendedores por canal (tiendas, súper, kioscos)
Investigación y Desarrollo	I+D	Estudios de mercado, proyectos y lanzamientos

Áreas bloqueadas y permisos

Por defecto, el área de cada gerente está **bloqueada para el resto del comité**: solo el encargado edita sus decisiones. El encargado puede **abrir su área** para que sus compañeros también editen (útil cuando el comité decide decidir en conjunto). El sistema rechaza cualquier intento de editar un área cerrada ajena.

Puntos de desempeño y sanciones

Trabajar tu área y aportar al comité suma puntos de desempeño; dejar tu área sin borrador resta. Si un gerente acumula desempeño muy negativo, el comité puede aplicarle una sanción: **amonestación**, **resta de puntos** o **expulsión**. Todas quedan registradas con motivo, año y responsable, y son visibles en el historial.

I+D exclusivo: solo el **Gerente de Investigación y Desarrollo** tiene la pestaña de I+D. Puede registrar proyectos (atributos objetivo 1–10 y presupuesto de 100 a 1.000 miles de Bs), ver su probabilidad de éxito y, al enviarlos, el resto del comité los revisa en la pestaña de comité. Si el proyecto triunfa, sus atributos se aplican a la marca.

SECCIÓN 6

Tus decisiones por área

Cada área trabaja su **borrador anual** en su propia pestaña, con los reportes de su área en números y gráficos; la historia completa de todas las áreas queda en la pestaña de **reportes generales**. Los límites válidos del sistema:

Decisión	Rango válido	Referencia de partida
Precio por marca	1 a 60 Bs por litro	Las marcas nacen cerca de Bs 12–15
Publicidad por marca	0 a 5.000 miles de Bs	Presupuestos iniciales moderados
Producción por marca	0 a 20.000 miles de litros	Limitada por la capacidad instalada
Vendedores por canal	0 a 100 por canal	3 canales: tiendas, súper, kioscos
Inversión en capacidad	hasta 3.000 miles de litros	Amplía el techo de producción
Proyecto I+D	presupuesto 100–1.000 miles Bs	Atributos objetivo de 1 a 10

El flujo de trabajo por ronda: cada gerente guarda y **envía el borrador de su área**; un área sin borrador enviado conserva los valores vigentes y queda marcada «sin trabajar» (con penalización de puntos). Cuando el comité está

conforme, cualquier gerente pulsa **«Enviar decisión al docente»**: el sistema consolida los cinco borradores en la decisión del año.

El I+D también puede **comprar estudios de mercado** antes de enviar la decisión. El costo se congela al enviar y los datos llegan al procesarse la ronda:

Estudio	Costo	Estudio	Costo
Awareness de marca	60	Mapa perceptual	100
Panel de consumidores	90	Pronóstico de demanda	120
Panel de distribuidores	80	Publicidad de la competencia	70
Escala semántica (5 segmentos)	40 c/u	Fuerza de ventas competencia	70
Experimento de precio	110	Experimento de atributos	110
Segmentación emergente	150		

(COSTOS EN MILES DE BS · LOS ESTUDIOS SE CONTRATAN POR AÑO)

SECCIÓN 7

Cómo se calculan tus ventas

Al ejecutar la ronda, el motor recorre el año **mes a mes**. Para cada mes combina la demanda base del mercado con la estacionalidad, los eventos activos y la inflación; luego reparte esa demanda entre las marcas según su atractivo:

Atractivo = precio ÷ percepción × publicidad ÷ awareness × cobertura de vendedores

La percepción compara los atributos de tu marca con el ideal del segmento; la publicidad construye **awareness** (conocimiento de marca) que se acumula y decae entre años; los vendedores por canal determinan cuánta demanda de cada canal puedes capturar. La producción está **limitada por la capacidad instalada**: lo que no se produce no se vende, y el exceso de demanda no atendido se va con la competencia o con el Resto del mercado.

Del resultado mensual salen los estados del año: ventas en litros, ingresos netos de IVA, costos de productos e inventario, gastos de publicidad y fuerza de ventas, y la **contribución** (el margen que compite en el ranking). Las

finanzas cierran con intereses por deuda e impuestos (IT e IUE) cuando corresponde.

SECCIÓN 8

Reportes, ranking y trazabilidad

Después de cada ronda, cada área revisa **sus reportes** con cifras del año: ventas, ingresos, costos, contribución y participación, el detalle mensual y por región, y los **eventos que ocurrieron** con su efecto trazado (origen planificado por el docente o automático). El listado completo de todas las marcas, años y canales vive en la pestaña de **reportes generales**.

Ranking acumulado

El ranking ordena las empresas por **contribución acumulada** y muestra ingresos, ventas y la participación de la última ronda. Es la brújula del comité para discutir la estrategia del año siguiente.

Exportación CSV

El docente puede exportar los resultados a CSV para el informe de la materia: un archivo por simulación con la historia contable completa, lista para Excel.

SECCIÓN 9

La ronda en 6 pasos

1. Preparar período (docente): revisa la vista previa de eventos e inflación y fija (o sortea) el escenario.
2. Borradores (alumnos): cada gerente trabaja y envía su área.
3. Comité (alumnos): revisan las decisiones de cada área en cifras, discuten y sancionan si corresponde; el I+D registra proyectos.
4. Enviar decisión (alumnos): se consolida el año y se envía al docente.
5. Aprobar y ejecutar (docente): da el visto bueno a cada empresa y ejecuta la ronda.
6. Reportes (todos): análisis de resultados, eventos ocurridos y ranking; y a prepararse para el siguiente año.

Guía completa: este resumen es la versión corta. El documento **«Guía paso a paso de una partida completa»** (descargable desde el login) recorre el juego entero —del alta del docente al ranking final— con los botones exactos de cada pantalla.

SECCIÓN 10

Preguntas frecuentes

¿Olvidé mi contraseña, qué hago?

Pídele al Rectorado un restablecimiento de clave desde el panel de usuarios. El docente puede restablecer las claves que él mismo definió al crear la simulación.

¿Por qué no puedo editar el área de mi compañero?

Su área está bloqueada: solo el encargado edita. Pídele que la «abra» desde su pestaña de área si el comité quiere co-decidir.

¿Qué pasa si mi área no envía borrador?

La decisión del año se consolida con los valores vigentes de tus marcas y tu área queda «sin trabajar»: pierdes puntos de desempeño y puedes ser sancionado por el comité.

Un evento arruinó mis ventas, ¿es justo?

Los eventos están acotados (demanda −20% a +25%, costos −10% a +30%, logística ≤ 50%), quedan trazados en los reportes y afectan a todo el mercado con intensidades conocidas. Leer el entorno del período y anticiparse es parte de la estrategia.

¿Cuándo termina la partida?

Al ejecutar la última ronda del año máximo la simulación pasa a FINALIZADA: el histórico queda congelado y el docente cierra con el ranking final y el CSV.

Ya conoces las reglas. Ahora, a conquistar el mercado.

Arma tu comité, lee el entorno, decide con números y defiende tu participación año tras año. El mercado de los helados bolivianos espera.

Compañero de ruta: la Guía paso a paso de una partida completa te acompaña en el primer juego, paso por paso y pantalla por pantalla.

PACHA SIMULADOR · HELADOS · BOLIVIA · EDICIÓN 2026